

Lem comparacion metricas pseudohiperbolica poincare euclidea

Lema 1 (Comparación de métricas). Sea $z \in \mathbb{D}$, entonces

$$(1) \text{ Poincaré respecto de euclídea: } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\wp(z+h, z)}{|z+h-z|} = \frac{2}{1-|z|^2}.$$

$$(2) \text{ Pseudohiperbólica respecto de euclídea: } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\varrho(z+h, z)}{|z+h-z|} = \frac{1}{1-|z|^2}.$$

$$(3) \text{ Poincaré respecto de pseudohiperbólica: } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\wp(z+h, z)}{\varrho(z+h, z)} = 2.$$

Demostración:

(3) Por definición de $\wp$ y ϱ , como $\lim_{h \rightarrow 0} \varrho(z+h, z) = 0$, tenemos que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\wp(z+h, z)}{\varrho(z+h, z)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\log \frac{1+\varrho(z+h, z)}{1-\varrho(z+h, z)}}{\varrho(z+h, z)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \cdot \log \frac{1+x}{1-x} = 2.$$

(2) Para h suficientemente pequeño, tenemos que $z+h \in \mathbb{D}$, luego

$$\frac{\varrho(z+h, z)}{|z+h-z|} = \frac{\left| \frac{z+h-z}{1-\bar{z}(z+h)} \right|}{|h|} = \frac{1}{|1-\bar{z}(z+h)|} = \frac{1}{1-|z|^2-\bar{z}h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} \frac{1}{1-|z|^2}.$$

(1) Se sigue directamente de (2) y (3):

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\wp(z+h, z)}{|z+h-z|} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\wp(z+h, z)}{\varrho(z+h, z)} \cdot \frac{\varrho(z+h, z)}{|z+h-z|} = 2 \cdot \frac{1}{1-|z|^2} = \frac{2}{1-|z|^2}.$$

■

Referenciado en

- Derivada hiperbólica